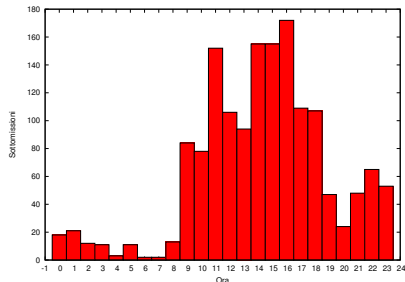
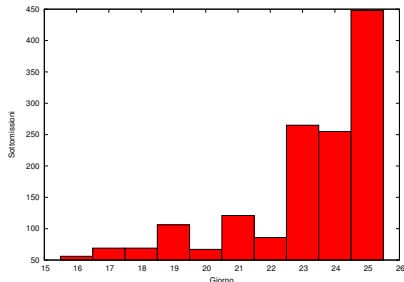


Spiegazioni ASD 2012

Fiera

Risultati

Numero sottoposizioni: 1491



Punteggi

- ▶ $P < 30 \rightarrow$ progetto non passato (0 punti)
- ▶ $30 \leq P < 55 \rightarrow$ un punto bonus al voto dello scritto
- ▶ $55 \leq P < 100 \rightarrow$ due punto bonus al voto dello scritto
- ▶ $100 = P \rightarrow$ tre punti bonus al voto dello scritto

Nota: I laboratori sono finiti!

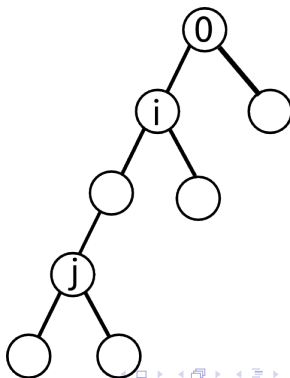
Notazione e calcolo della distanza

- ▶ N = numero di paesi
- ▶ B_i = numero di barili richiesti dal paese i
- ▶ $D(i, j)$ = distanza (in ore di viaggio) fra paese i e j
- ▶ $\text{succ}(i)$ successore del paese i (per i casi della linea)
- ▶ $L(i), R(i)$ = figli sinistro e destro del paese i (per l'albero binario)

Distanza

La funzione $D(i, j)$ può essere precalcolata con N visite
Se j è nel sottoalbero di i :

$$D(i, j) = D(0, j) - D(0, i)$$



Caso semplice: linee

Approccio standard: Il problema iniziale ha due parametri: N, K . Il sottoproblema naturale è risolvere dal paese i in poi, avendo k castelli da costruire.

Ricorrenza

$$S(i, k) = \begin{cases} 0 & \text{if } i = \text{nil} \\ \text{Costo}(i) + S(\text{succ}(i), k) & \text{if } k = 0 \\ \min \begin{cases} \text{Costo}(i) + S(\text{succ}(i), k) \\ S(\text{succ}(i), k - 1) \end{cases} & \end{cases}$$

Problema: come calcolare $\text{Costo}(i)$? Non sappiamo dove è il castello più vicino ad i .

Soluzione: passiamolo come parametro.

Caso semplice: linee

Sottoproblema

$S(i, k, c)$ = il numero minimo di monete necessario dal paese i in poi, avendo k castelli ancora da costruire con c il castello più vicino ad i .

$$\text{Costo}(i, c) = B_i * D(i, c)$$

$$S(i, k, c) = \begin{cases} 0 & \text{if } i = \text{nil} \\ \text{Costo}(i, c) + S(\text{succ}(i), 0, c) & \text{if } k = 0 \\ \min \begin{cases} \text{Costo}(i, c) + S(\text{succ}(i), k, c) \\ S(\text{succ}(i), k - 1, i) \end{cases} & \end{cases}$$

La soluzione del problema originario è uguale ad $S(0, K, 0)$

Caso medio: Albero binario

Sottoproblema

$S(i, k, c)$ = il numero minimo di monete necessario nel sottoalbero radicato in i avendo k castelli ancora da costruire con c il castello piú vicino ad i .

Nel caso precedente la funzione passava al successore tutti i castelli rimanenti.

In questo caso abbiamo due successori.

Proviamo tutte le combinazioni: 0 al figlio sinistro e k al destro, 1 al sinistro e $k-1$ al destro, ecc...

Caso medio: Albero binario

Sottoproblema

$S(i, k, c)$ = il numero minimo di monete necessario nel sottoalbero radicato in i avendo k castelli ancora da costruire con c il castello più vicino ad i .

$$S(i, k, c) = \begin{cases} 0 & \text{if } i = \text{nil} \\ \text{Costo}(i, c) + D(i, 0, 0, c) & \text{if } k = 0 \\ \min \left\{ \begin{array}{l} \text{Costo}(i, c) + \min_{j=0..k} \{D(i, j, k-j, c)\} \\ \min_{j=0..k-1} \{D(i, j, k-j-1, i)\} \end{array} \right\} & \end{cases}$$

La funzione ausiliara D mette k_1 castelli a sinistra e k_2 castelli a destra

$$D(i, k_1, k_2, c) = S(L(i), k_1, c) + S(R(i), k_2, c)$$

Caso generico

In questo caso abbiamo un numero generico di successori.

Se manteniamo lo stesso sottoproblema, dobbiamo trovare il modo di distribuire i k o $k - 1$ castelli fra i f figli.

Il numero di combinazioni è $\binom{k+f-1}{k}$, esponenziale.

Soluzione: usiamo ancora la programmazione dinamica.

Sia $D(i, j, k, c)$ uguale alla soluzione ottima per sistemare dal sottoalbero radicato nel j -esimo figlio di i al sottoalbero dell'ultimo figlio di i , avendo k castelli da mettere ed essendo c il castello più vicino a i .

Caso generico

Sia $NF(i)$ il numero di figli di i , $F(i, j)$ il j -esimo figlio di i .

$$S(i, k, c) = \begin{cases} 0 & \text{if } i = nil \\ Costo(i, c) + D(i, 0, 0, c) & \text{if } k = 0 \\ \min \begin{cases} Costo(i, c) + D(i, 0, k, c) \\ D(i, 0, k - 1, i) \end{cases} & \end{cases}$$

$$D(i, j, k, c) = \begin{cases} 0 & \text{if } j = NF(i) \\ \min_{l=0..k} \{S(F(i, j), l, c) + D(i, j + 1, k - l, c)\} & \end{cases}$$

Caso generico: soluzione elegante

Possiamo semplificare l'algoritmo al prezzo di cambiare il sottoproblema.

Sia $S(i, k, c)$ il numero minimo di monete ottenibili nel sottoalbero radicato in i e in tutti i sottoalberi la cui radice è un fratello destro di i , avendo k castelli da costruire ed essendo c il castello più vicino ad i .

Le scelte ora sono fra costruire o non costruire un castello in i e come dividere i castelli fra i figli ed i fratelli.

Sia $P(i)$ il primogenito di i (il figlio più a sinistra). Sia $F(i)$ il fratello immediatamente a destra di i .

Possiamo sfruttare l'algoritmo per l'albero binario, sostituendo $L(i)$ con $P(i)$ e $R(i)$ con $F(i)$.

Caso generico: soluzione elegante

Sia $S(i, k, c)$ il numero minimo di monete ottenibili nel sottoalbero radicato in i e in tutti i sottoalberi la cui radice è un fratello destro di i , avendo k castelli da costruire ed essendo c il castello più vicino ad i .

$$S(i, k, c) = \begin{cases} 0 \\ \text{Costo}(i, c) + S(P(i), 0, c) + S(F(i), 0, c) & \text{if } k = 0 \\ \min \left\{ \begin{array}{l} \text{Costo}(i, c) + \min_{j=0..k} \{S(P(i), j, c) + S(F(i), k-j, c)\} \\ \min_{j=0..k-1} \{S(P(i), j, i) + S(F(i), k-1-j, c)\} \end{array} \right\} \end{cases}$$